Comparaison des deux dépôts

Votre dépôt face à oblhdj/iastam-p7-semantic-downlink,
mesurés contre le papier *Energy-Aware Semantic Downlink…*

Verdict en une phrase. Le dépôt de votre ami est **meilleur pour la Phase 3**, car il fournit des **mesures réelles** (YOLO sur de vraies scènes, temps réels, 23 rapports). Le vôtre est **plus fidèle à l'architecture du papier** (512 px, éq. 7 à l'octet près, définition exacte de la préservation de l'information, B0-B4 et 6 ablations dans un seul script, tableau de bord), mais ses chiffres sont encore **SIM**. La meilleure version pour le papier est la **fusion des deux** (section 6).

Analyse statique du code et des fichiers de résultats des deux dépôts, le 09/10/2026. Le code de l'ami a été lu, pas exécuté.

1. D'où viennent les deux dépôts

Les deux partent du **même projet** : ils partagent l'historique jusqu'au commit `82914aa` (« Disclose tooling in the README »), c'est-à-dire tout le pipeline WP0-WP14 et ses résultats mesurés (557×, rappel 0,685, mAP50 0,804). Ensuite, chacun a implémenté le papier à sa manière :

	Votre dépôt	Dépôt de l'ami
Approche	Une **chaîne neuve** qui suit le papier pas à pas (sat7/pipeline.py), lancée par un seul script (paper_b0_b4.py). L'ancien pipeline WP est archivé dans legacy_wp/.	Des **lots de travail en plus** (wp15 à wp23) qui ajoutent les briques du papier au pipeline WP existant, qui reste le chemin principal.
Nouveaux modules	sahi, detectors, semantic, pipeline, energy, relay, metrics, scenes	b2_sahi_fusion, perception, priority, joint, energy, relay, datasets (+ multi-station dans orbit)
Données du papier	SIM : scènes synthétiques + détecteur classique de secours (YOLO pas lancé)	REAL pour B1/B2 : YOLO sur 24 bandes de 3 072 px faites de vraies tuiles Airbus (716 navires)
Tests	122 (120 réussis, 2 ignorés)	139 (137 réussis, 2 ignorés)
Documentation	README, PAPER_MAPPING, 2 guides PDF en français	23 rapports en anglais, carte de couverture du papier, brouillon des résultats Phase 3, démo, slides
Extras	tableau de bord Streamlit (7 pages)	harnais de démo (summary.py, run_demo.sh), chargeurs DOTA / HRSID, plusieurs stations sol

2. Section par section du papier

Chaque ligne : ce que demande le papier, ce que fait chaque dépôt, et lequel colle le mieux.

Papier	Votre dépôt	Dépôt de l'ami	Plus proche du papier
§III-B Tuiles **512 px, 20 %**	512 / 20 % par défaut, réglable	768 par défaut ; 512 mesuré aussi (même rappel, 4× le calcul) — il en déduit que 768 vaut mieux	**Vous** pour la lettre ; l'ami a la **mesure**
§III-C SAHI + YOLO (éq. 3-4)	codé, détecteur YOLO branchable ; **pas encore lancé avec YOLO**	**lancé avec YOLO** sur vraies bandes : SAHI 0,772 vs découpage naïf 0,728 ; navires sur les bords 0,922 vs 0,675	**Ami**
§III-D Coordonnées globales (éq. 5)	to_global, testé	identique, validé par un contrôle exact (0,8283 = 0,8283)	**Égalité**
§III-D Fusion (éq. 6) : suppression *ou fusion*	NMS **et** NMM, IoU ou IoS	NMS seulement, seulement là où les tuiles se chevauchent (bug trouvé et corrigé)	**Vous** (les deux modes du papier)
§IV-A Enregistrement (éq. 7) {classe, confiance, bbox, horodatage, id image}	**exactement ces champs**, sérialisés en binaire (24 octets) ; octets réels	métadonnées de 40 octets modélisées (lat, lon, longueur, cap, confiance) ; pas d'horodatage ni d'id image	**Vous**
Tableau I P0-P3	P0-P3 avec vraies ROI et vues de contexte en JPEG	P0-P3 branché sur le vrai ordonnanceur : 49,9 Mo vs 108,5 Mo pour l'échelle LoD, −6,3 pts de rappel (mesure SIM sur détections réelles)	**Égalité** (vous : fidèle ; ami : chiffré)
§V Énergie (éq. 8-19)	complet ; temps mesurés sur la chaîne synthétique	complet ; **temps réels** des runs GPU/CPU ; point d'injection pour du vrai matériel ; ES_proc 57,6 %, ES_total ≈ 98 %	**Ami**
§V-D, VII Relais (éq. 15-16, 24-26)	SGP4, fenêtres ISL, file FIFO par lien, échéance, min J	SGP4, fenêtres ISL, échéance, min J ; latence max 11,6 → 6,2 h	**Égalité**
§VI Objectif joint (éq. 20-22)	choisit le meilleur *seuil* dans un balayage	**résout le programme** objet par objet (niveau P0-P3), borne inférieure + réparation, front de Pareto	**Ami**
§VIII-B Campagne B0-B4	**un seul script, mêmes scènes** pour les 5 configs ; B1 = YOLO sur l'image entière (comme le papier)	B1/B2 sur 200 tuiles / bandes, B3 sur 40 000 tuiles du catalogue : unités différentes, « validation à petite échelle » ; B1 = YOLO tuile par tuile	**Vous** (cohérence) ; **Ami** (réel)
§VIII-E Préservation de l'information	**définition du papier** : classe + position dans une tolérance	approchée par l'efficacité du lien (rappel / plafond)	**Vous**
§VIII-G 6 ablations	**les 6 mesurées** dans un tableau (SIM)	4 mesurées ; « sans chevauchement » et « sans fusion » codées mais pas lancées	**Vous**
§VIII-I Courbes éq. 32-35	une figure, 4 courbes	réparties dans plusieurs rapports	**Vous**
§VIII-C Jeux de données du papier	Airbus seulement	chargeurs DOTA / YOLO / HRSID prêts (non lancés)	**Ami**
Phase 3 : « valeurs mesurées »	**aucune valeur REAL** pour le pipeline du papier	B1, B2, temps d'énergie REAL ; B3 SIM sur détections réelles ; énergie du relais TARGET	**Ami**

3. Les forces de chaque dépôt

Dépôt de l'ami

- **Des chiffres réels pour SAHI.** C'est le point le plus important : le papier dit que la Phase 3 doit « produire les valeurs mesurées ». Il a lancé YOLO sur de vraies bandes et montre que SAHI récupère les navires coupés (0,922 contre 0,675 sur les bords).
- **Une découverte utile pour le papier** : à 512 px, SAHI coûte 4× le calcul pour le même rappel global (0,771 vs 0,772 à 768 px). Les 512 px du papier ne sont pas le bon choix pour des tuiles Airbus ; c'est un résultat à écrire.
- **Le programme joint de l'éq. 20 est vraiment résolu**, objet par objet, avec une borne de validité.
- **Énergie calibrable** avec les vrais temps et une porte d'entrée pour des mesures sur matériel embarqué.
- **Documentation de concours** : carte de couverture ligne par ligne du papier, brouillon des résultats Phase 3, 23 rapports, démo. Il liste lui-même où il s'écarte du papier.
- Plus de tests (137) et des extras utiles : plusieurs stations sol, chargeurs DOTA/HRSID.

Votre dépôt

- **Le code ressemble au papier.** Un seul objet, OnboardPipeline, dont les étapes portent les noms de l'éq. 9 ; chaque équation a sa fonction et son test.
- **L'éq. 7 est respectée à la lettre** : vrais champs (horodatage, id image), vrais octets sérialisés, décodage au sol.
- **La préservation de l'information suit la définition du papier** (classe + position dans une tolérance), pas une approximation.
- **Une campagne cohérente** : B0 à B4 et les 6 ablations sur les mêmes scènes, dans un script, avec les 4 courbes de compromis. Il suffit de le lancer avec YOLO pour que tout devienne REAL d'un coup.
- **Fusion NMS et NMM**, comme le papier le demande (« suppression ou fusion »).
- **Tableau de bord** et guides en français ; dépôt plus lisible (WP archivé).

4. Les faiblesses de chaque dépôt

Dépôt de l'ami

- **768 px au lieu de 512 px** par défaut : justifié par sa mesure, mais contraire à la lettre du papier ; il faut l'écrire clairement.
- **La campagne mélange les échelles** : B1/B2 sur 200 tuiles, B3 sur 40 000 tuiles. Les colonnes de B0-B4 ne sont pas comparables entre elles (il le dit : « validation à petite échelle »).
- **L'enregistrement de l'éq. 7 n'est pas implémenté** tel quel ; la préservation de l'information est approchée.
- **Deux ablations** du papier ne sont pas lancées.
- Le chemin principal reste l'échelle LoD + ordonnanceur ; P0-P3 est une option à côté.

Votre dépôt

- **Aucun chiffre REAL pour le pipeline du papier.** Toutes les valeurs B0-B4 sont SIM. Pour la Phase 3, c'est le défaut principal.
- **Le résultat SIM surestime SAHI** : +27 points (0,67 → 0,94) parce que le détecteur classique perd les petits navires quand on réduit une image de 2 048 px. La mesure réelle de l'ami montre un gain bien plus modeste. Ne pas citer le +27.
- **L'objectif de l'éq. 20** est réduit au choix d'un seuil.
- Pas de chargeurs pour les jeux de données cités par le papier ; Airbus seulement.
- L'énergie repose sur des temps mesurés sur la chaîne synthétique, pas sur YOLO.

5. Lequel est le meilleur pour le papier ?

Critère	Gagnant	Pourquoi
Prouver les promesses du papier (Phase 3)	**Ami**	il a des valeurs REAL ; le papier dit qu'aucun chiffre ne vaut sans mesure
Ressembler à l'architecture du papier	**Vous**	512 px, éq. 7 exacte, définition exacte de l'IP, une chaîne = un schéma
Campagne B0-B4 propre et comparable	**Vous**	mêmes scènes pour les 5 configs et les 6 ablations
Objectif joint (éq. 20)	**Ami**	le programme est résolu, pas approché
Énergie	**Ami**	temps réels + calibration matérielle
Relais	**Égalité**	même modèle, même règle de choix
Présentation au jury	**Ami** / **Vous**	lui : carte de couverture + démo ; vous : tableau de bord + guides FR

Aujourd'hui, pour soumettre la Phase 3 : le dépôt de votre ami. Un jury juge d'abord les mesures, et il en a ; vous n'en avez pas encore pour le pipeline du papier. **Mais le meilleur résultat possible est la fusion** : son socle de mesures réelles avec votre chaîne fidèle au papier, lancée avec YOLO.

6. Plan de fusion recommandé

Partir du dépôt de l'ami (il a les mesures et la documentation) et y apporter ce qui manque depuis le vôtre :

#	Action	Effort	Gain pour le papier
1	Lancer **votre paper_b0_b4.py avec YOLO** sur ses bandes réelles (wp15) à la place des mosaïques 2×2	faible (machine GPU)	B0-B4 + 6 ablations + courbes 32-35, **tout en REAL**, sur les mêmes scènes
2	Ajouter votre **semantic.py** (enregistrement éq. 7 binaire) derrière son priority.py	faible	l'éq. 7 exacte, avec horodatage et id image
3	Ajouter votre **metrics.preserved** (IP du papier) à côté de son efficacité du lien	faible	la métrique §VIII-E.3 telle que définie
4	Garder **sa mesure 512 vs 768** et l'écrire dans le papier	aucun	un résultat honnête : 512 px coûte 4× pour le même rappel
5	Garder **son joint.solve** pour l'éq. 20 et son énergie calibrable	aucun	les éq. 8-22 au plus près
6	Lancer ses ablations « sans chevauchement » et « sans fusion » (déjà codées)	faible (GPU)	les 6 ablations en REAL
7	Porter votre **tableau de bord** sur ses fichiers de résultats	moyen	démo visuelle pour le jury

Si vous préférez garder votre dépôt comme base : faites l'étape 1 (lancer avec YOLO) et reprenez ses mesures wp15-wp17 et son joint.py. L'essentiel est le même : **il faut des chiffres REAL pour le pipeline du papier**, et aujourd'hui seul votre ami les a.

7. Après la fusion (votre dépôt comme base)

La fusion a été faite dans votre dépôt, en gardant votre pipeline du papier comme base. Détail : docs/MERGE_OBLHDJ.md ; provenance des mesures : code/results/oblhdj/PROVENANCE.md.

Point du plan	État	Comment
1. Campagne sur ses bandes réelles	prêt, à lancer sur GPU	--source swaths reconstruit ses 24 bandes depuis son manifeste wp15 ; une commande rend B0-B4, ablations et courbes REAL
2. semantic.py (éq. 7)	déjà dans votre base	24 octets, horodatage, id image
3. metrics.preserved (IP)	déjà dans votre base	définition du papier
4. Mesure 512 contre 768 px	importée + relançable	ses fichiers REAL dans results/oblhdj ; --tile 768 la remesure sur vos scènes
5. joint.solve (éq. 20) et énergie	repris et corrigé	sat7/joint.py, configuration B4+J ; **bug ×8 corrigé** ; coûts mesurés ; --det-timing pour l'énergie sur le vrai temps de YOLO
6. Ablations sans chevauchement / sans fusion	déjà dans votre campagne	les 6 ablations tournent dans paper_b0_b4.py
7. Tableau de bord	fait	nouvelle page « Mesures réelles (fusion) » et section éq. 20 dans « Compromis »
En plus	repris	plusieurs stations sol (passages simultanés fusionnés), chargeurs DOTA / HRSID

Bug trouvé chez votre ami. Ses modules sat7/energy.py et sat7/joint.py divisent des octets par des bits/s : énergie et temps de transmission 8 fois trop bas. Ses scripts wp17 et wp19 sont corrects, donc ses chiffres publiés (8,9 : 1, ES ≈ 98 %) tiennent. À lui signaler.

Correction de notre côté. Ce rapport et les guides annonçaient un enregistrement de 18 octets ; il en fait 24 (le code n'a jamais changé, seul le texte était faux).

Ce qui reste à faire, et que seul le GPU peut faire : lancer paper_b0_b4.py --source swaths --detector yolo. Ensuite votre dépôt a à la fois l'architecture du papier et ses mesures réelles.